

Programmer avec Python

Variables · Conditions · Boucles · Fonctions

Cycle 4

Programmation

VARIABLES & TYPES

Une **variable** stocke une valeur. Python reconnaît le type automatiquement.

```
age      = 15          # entier (int)
taille   = 1.72        # décimal (float)
prenom   = "Alice"     # texte (str)
allume   = True        # booléen (bool)

# Afficher et saisir
print("Bonjour", prenom)
prenom = input("Ton prénom ? ")
```

int

15

float

1.72

str

"texte"

bool

True

CONDITIONS

Tester si une condition est vraie ou fausse.

```
note = int(input("Ta note : "))

if note >= 15:
    print("Très bien !")
elif note >= 10:
    print("Bien")
else:
    print("À retravailler")
```

== égal à

!= différent

> <

supérieur/inférieur

>= <=

and ET

or OU

BOUCLES

```
# for : répéter N fois
for i in range(5):
    print("Tour n°", i)
# i vaut 0, 1, 2, 3, 4

# while : tant que condition vraie
compteur = 0
while compteur < 10:
    compteur = compteur + 1
print("Fin !", compteur)
```

range(5) génère les nombres 0, 1, 2, 3, 4.

range(1, 6) génère 1, 2, 3, 4, 5.

FONCTIONS

Une fonction est un bloc réutilisable. On la **définit** une fois, on l'**appelle** autant qu'on veut.

```
# Définir une fonction
def saluer(prenom):
    print("Bonjour", prenom)

def addition(a, b):
    return a + b

# Appeler les fonctions
saluer("Alice")
resultat = addition(3, 4)
print(resultat) # affiche 7
```

EXEMPLE COMPLET — JEU DE DEVINETTE

```
import random

# Le programme choisit un nombre secret
secret = random.randint(1, 100)
essais = 0

print("Devine le nombre entre 1 et 100 !")

while True:
    guess = int(input("Ton essai : "))
    essais += 1
    if guess < secret:
        print("Trop petit !")
    elif guess > secret:
        print("Trop grand !")
    else:
        print("Bravo en", essais, "essais !")
        break
```

Concepts utilisés

- `import random` — charger un module
- `randint(1, 100)` — nombre aléatoire
- `while True` — boucle infinie
- `break` — sortir de la boucle
- `+=` — raccourci pour `x = x + 1`

Indentation : en Python, chaque bloc (if, while, def...) doit être indenté de **4 espaces**. C'est obligatoire !